

2025 年拓扑学期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断

1. 设 B 是拓扑空间 X 中一点 x_0 的邻域基, 则 U 是 x_0 的邻域 $\iff \exists B \in \mathcal{B}, x_0 \in B \subset U$.
2. 连续满映射为商映射当且仅当它是开映射.
3. 紧致流形是 C^2 的.
4. 平环的基本群是 $\mathbb{Z}$, 因而与 D^2 不同胚.
5. 两个 Möbius 带, 粘合其边缘, 得到 Klein 瓶.
6. 空间可度量化当且仅当它满足 $T_1 - T_4, C_1, C_2$.
7. 拓扑空间之间的连续单射诱导的基本群同态是单的, 连续满射诱导的基本群同态是满的.
8. 拓扑空间的一个道路分支中两点 x_1, x_2 , 有 $\pi_1(X, x_1) \cong \pi_1(X, x_2)$.
9. 道路连通空间任意两条道路同伦.
10. 单连通空间是道路连通的, 道路连通空间是连通的.

二. 大题

1. 考虑以下 5 个集族:

- (a) $\{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{Q}\} \cup \{\emptyset\} \cup \mathbb{R}$
- (b) $\{[a, b) \mid a < b, a, b \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset\} \cup \mathbb{R}$
- (c) $\{\mathbb{R} \setminus A \mid A \subset \mathbb{Q}\}$
- (d) $\{(-a, a) \mid a > 0\} \cup \{\emptyset\} \cup \mathbb{R}$
- (e) $\{A \cup B \mid A \text{ 为 } \mathbb{E}^1 \text{ 中的开集}, B \subset \mathbb{Q}\}$

问:

- (1) 哪些构成拓扑?
- (2) 哪些构成拓扑基?
- (3) 构成拓扑基的, 哪些生成的拓扑是 C_1 的?
2. 设 A, B 为 X 的连通开集, $A \cap B \neq \emptyset$, 求证 $A \cup B$ 连通.
3. 若 A 是一个元素个数无穷的空间, 赋予余有限拓扑, 证明它的任意开子空间连通.
4. 证明: 若 $A \subset X$, $\varphi: X \rightarrow A$ 是以 A 为收缩核的连续映射, 则它是一个商映射.
5. 证明: 若 $f: X \rightarrow Y$ 连续, Y Hausdorff, 则按 $x_1 \sim x_2 \iff f(x_1) = f(x_2)$ 作商映射得到的 $X/\sim$ 是 Hausdorff 的.
6. A 是 $\mathbb{E}^n$ 的子空间, 且是星形区域, 证明它单连通.
7. 在道路连通空间中任取两个基点 x_0, x_1 , 证明: 由 x_0, x_1 间任意道路类诱导的 $\pi_1(X, x_0)$ 与 $\pi_1(X, x_1)$ 的同构一致 $\iff \pi_1(X, x_0)$ 交换.